

张天翊

中国上海市浦东新区 | +86 13307187701 | zhangtianyi2023aa@163.com

教育背景

精密科学仪器理学硕士

预计 2026 – 2027

南洋理工大学 (NTU)

新加坡

- 研究方向包括半导体仪器、精密电子系统、传感技术、先进硬件集成与人工智能。

机械工程及其自动化学士 (一等荣誉学位)

2023 年 9 月 – 2026 年 6 月

伦敦大学学院 (UCL)

英国伦敦

- 获得一等荣誉学位，约等同于中国 GPA 3.7+/4.0。
- 相关课程包括控制系统、计算建模、算法开发、嵌入式系统与实时系统。

技能

编程语言: Python、Java、C++、MATLAB、Shell、Verilog

半导体与验证工具: Synopsys VCS、Verdi、Linux、Perforce、RTL 自动化、Regression Testing

软件与数据系统: FastAPI、Streamlit、SQL、Git、数据处理流程、统计预测

工程软件: MATLAB Simulink、LabVIEW、ANSYS、Fusion 360

实习经历

助理工程师, MSIP 部门

2024 年 7 月 – 至今

超威半导体公司 (AMD)

上海 / 伦敦

- 参与 AMD 加速器项目中的 Memory Read/Write IP 开发。
- 开发自动化与 AI 辅助验证脚本, 用于大规模 SoC 信号检查与 Traffic Analysis。
- 搭建 RTL 自动错误注入框架, 提高验证鲁棒性与功能覆盖率评估效率。
- 使用 Linux、Shell、Python、Perforce、Synopsys VCS 与 Verdi 维护 Regression 与 Validation 工作流。
- 通过集成智能命令纠错功能, 优化内部 AI 脚本工具并降低用户输入错误率。

项目经历

电动滑板车能耗优化路径规划 | 图算法 / OSM

2026

- 基于真实地图与海拔数据, 开发电动滑板车能耗建模仿真框架。
- 结合地形与交通条件, 自定义能耗边权并实现基于图算法的路径规划。
- 设计融合再生制动分析与能耗优化路径规划的混合优化策略。
- 构建自动化仿真流程, 实现大规模城市路线评估与统计比较。

挂车避障路径规划系统 | A* 算法 / 运动学约束

2023

- 基于改进 A* 搜索算法, 开发带挂车系统的约束路径规划框架。
- 将非完整车辆动力学、转向连续性约束与碰撞包络检测集成至规划启发函数中。
- 在兼顾计算效率与路径最优性的前提下, 生成可动态执行的避障轨迹。

新加坡移民数据管理系统 | FastAPI / Streamlit / SQL

2025

- 为新加坡移民与关卡局 (ICA) 开发全栈数据管理平台。
- 基于 FastAPI 设计后端 API 与数据库结构, 实现旅客记录管理与数据分析。

- 开发 Streamlit 可视化仪表盘，用于运营监控、数据交互与可视化分析。
- 构建短期预测模型，用于估计未来入境旅客数量趋势。
- 集成自动化数据处理流程，以支持业务决策 workflow。

校园经历

UCL Racing Formula E 赛车队 2023 – 2026

- 协助调试 Formula E 赛车中的电机信号与传感器反馈系统。

FRC 机器人社团副社长兼项目管理负责人 2020 – 2023

- 负责机器人控制模块的搭建与调试，并参加 FRC 中国区域赛。

荣誉奖项

英国物理奥林匹克竞赛金奖 2022

其他信息

语言：中文（母语）、英语（IELTS 7.5）

兴趣爱好：足球、乒乓球、音乐剧、旅行